5　动作技能测试——镜画仪实验

『实验目的』

测定个体动作学习的能力，分析动作技巧形成过程。

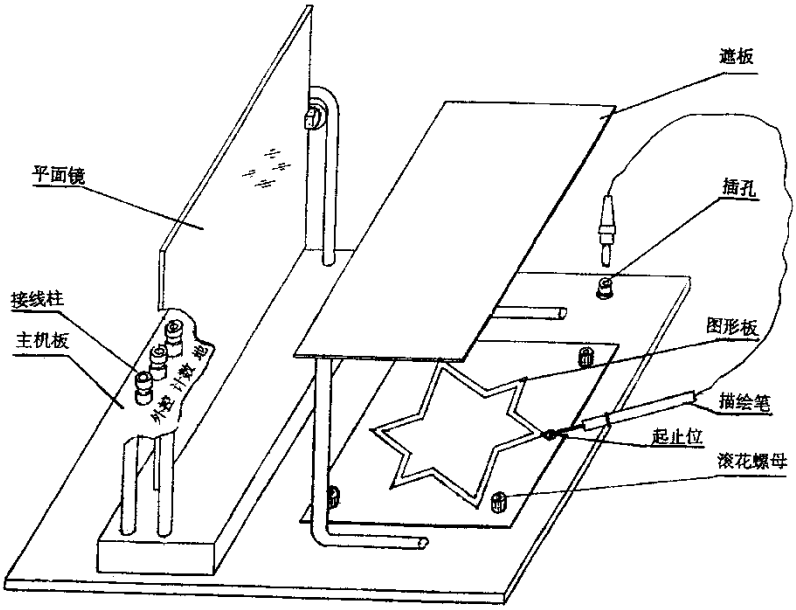
『实验仪器』

镜画仪

镜画仪是分析动作技巧形成过程的心理学常用仪器。实验时，被试将下额放在遮板上方，注视平面镜内的图形。用描绘笔学习画下画板上图形。仪器记录画下整个图形所需的时间与失败次数。

一. 技术指标

1. 图形板：四块，可方便调换；图案分别为六角星、梅花形、大工字、折线。图案线宽 5mm；
2. 遮板与平面镜：能遮挡及观察整幅图案，平面镜尺寸：170×200mm；
3. 描绘笔：直径：2 mm



二. 使用方法

1. 对照镜画仪主机示意图，熟悉其结构及各位置的部件。

2. 实验前，联接连线镜画仪主机板上的二个接线柱。描绘笔的插头插入主机板右侧的插孔中。平面镜安装于其固定位中，并调整与主机板为垂直方向。选择一块图形板，安装于主机中央。 图形板放平并注意起止位孔方向，拧紧四个滚花螺母。
3. 实验时，被试将下额放在遮板上方，使其不能直接看到板下图形。被试手握描绘笔。当描绘笔接触图形板下方起止位金属中心时，实验开始，记时计数开始记时，要求被试注视平面镜内的图形，用描绘笔尽快正确地学习画下图形板上图形，即描绘笔沿着图形的顺时针或逆时针一个方向移动。由于图形与镜子中看到的前后方向相反，因此必须注意动作的技巧。当描绘笔离开图形与金属底板接触，为一次失败，并可有声音反馈。描绘笔沿着图形移动一周后，回到起止位金属中心，实验结束，记时停止。表格记时计数显示实验所用时间及失败的次数。
4. 下一个实验重新开始时，记时计数重新开始。

三. 注意事项

1. 测试时，描绘笔必须沿一个方向接触图形连续移动，描绘笔不能抬起。测试时不能用力过大，注意保护图形膜。
2. 注意平面镜表面的干净，不用时请放入其包装盒中。

『实验结果』

被试者	左右手	测试图案	画图时间	失败次数	备注

『思考题』

被试者用右手能熟练快速的镜画某个图案，从未做过镜画练习的左手，是否能较快地画出那个图案。为什么？查阅相关资料后论述。

5　动作技能测试——双手调节器实验

『实验目的』

通过双手调节器的操作，学习绘制练习曲线。

『实验仪器』 双手调节器

本仪器是为研究动作学习中双手协调能力而设计的。

组成部分：

1、 由两个摇把控制的描针一个，两个摇把由两个手各持一个。
2、 在金属板上有一个图案。
3、 仪器的各部分均安装在一个三脚架上。
4、 一个指示灯及其电池座。

主要技术指标：

1、 针移动的范围：150×40mm。
2、 指示灯一个，电源 3V 电池。
3、 图案不同的模板二块。
4、 仪器尺寸：370×230×300mm。
5、 重量：5.3Kg。

使用方法：

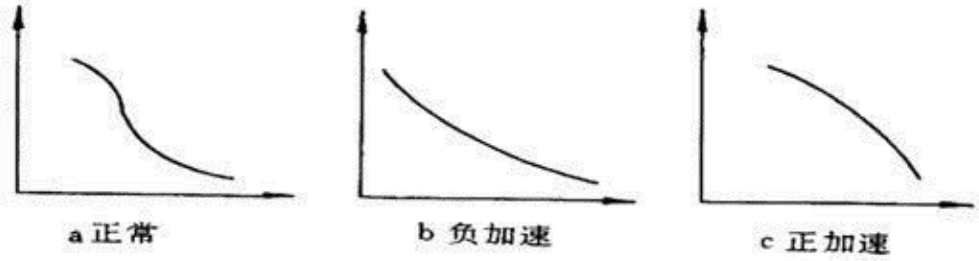
1、 选择一块图案板，固定于上层面板。
2、 将描针放在要求描绘图案的一端。
3、 要求被试从图案的一端描绘到另一端，不得接触图案的边缘。如被试用以描绘的针碰到边缘，蜂鸣器响了，或者由计数器记一次错误次数。
4、 被试的描绘由描针完成。针的左右或前后移动都分别由两个摇把控制，因此正确描绘的速度和操纵两个摇把的双手动作协调性有关。
5、 如果要记下描绘整个图案所需要的全部时间，可以采用记时器。
6、 描绘整个图案所需要的时间越短和所犯的错误越少，则说明两手动作协调得越好。
7、 如果选用定时记时计数器，如装有电池必须取出。

『工作原理』

动作技能是通过练习而形成的。练习曲线能形象地反映练习的进程、及练习

发展的趋势。绘制练习曲线有各种方法。不同的画法曲线呈现出不同的表现形式。最一般的画法是用练习的阶段或练习的遍数作横坐标，用练习的效果为纵坐标来绘制出练习曲线。以双手调节器的练习为例：用练习遍数作横坐标，用完成任务所用时间及出错次数为纵坐标，以每遍的结果确定在坐标上的位置，连接各点便组成练习曲线。

练习曲线通常有三种类型，它们反映着练习过程的三种趋势。如下图。



B 为负加速的曲线，表示练习初期进步较快，随练习增加而逐渐减慢。所表示的是由于练习者能够利用过去的经验，或对实验的情景适应较快，或者开始练习的内容较容易，后来练习进展变慢，是由于练习已达到较高的水平，或者后来的练习内容比较难，再进步就困难了。C 为正加速的曲线，表示练习初期进步较慢，随练习增加而逐渐加快。所表示的是由于练习者不能利用过去的经验或与过去的经验相反。经过一段练习以后，进步就快了，所以曲线呈正加速地上升了。

A 为 S 形的曲线，表示练习的进展先是正加速的，经过一段等速后，又变成负加速的，最后趋于停滞。所表示练习者对该项练习是从 0 开始的，所以开始是

完全不会，又没有过去的经验可利用，所从练习开始进步较慢，随练习的增加进步加快，后来由于练习已达到较高的水平，或者后来的练习内容比较难，再进步就困难了。

双手调节器是一种典型的动作技能操作仪器。它是通过双手的操作，合作完成设定的曲线轨迹的运动，即是右手完成目标的上下移动，左手完成目标的左右移动。以被试完成任务所用的时间及偏离轨迹的次数，作为衡量其多次练习后的进步水平。

我国心理学学者李家治等人，曾用双手调节器进行过动作技能的实验研究。他们对某个机器制造厂的九名车工，根据熟练程度分成两个组进行了测试。结果是熟练组比不熟练组的错误曲线明显减少得快。

『实验结果』

1．根据实验结果，列表整理完成时间及错误次数。

表 5－1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
时间										
次数										

2．绘制时间及次数的练习曲线。

『思考题』

1．根据练习曲线分析自身的动作技能练习效果。

2．分析自身在操作中常会出错的部位及原因。

3．联系平时对被试间的接触与了解，比较组内被试间差异及学习特点。

4．举一些可以练习双手协调性的生活实例。

5．想一想哪些职业对双手协调性要求较高。